

提案書生成エージェント 設計ドキュメント集

設計の意図 → 原則 → 具体仕様

1. プロジェクト引き継ぎメモ
2. スライド設計ハンドブック
3. デザイン判断レイヤー仕様

生成日: 2026-06-16

提案書生成エージェント — セッション引き継ぎメモ

用途: 新しいClaude Code/会話セッションにこのファイルを渡し、文脈を引き継ぐためのもの。「このファイルを読んで、続きから進めて」と言えば、ゼロから説明不要で再開できる。 関連: `slide_design_handbook.md` (設計原則の教科書) も同じリポジトリにある。

1. これは何のプロジェクトか

顧客向け提案書(パワーポイント)を生成するエージェントを作っている。最終成果物は `.pptx` (客先提出物)。品質は絶対に落とせない。一貫性が最優先。凝ったアニメは不要。必要なのは「データ反映」と「決まったテンプレートの再現」。

2. 根本となる設計原則(一貫して効いている考え方)

- ・見た目の物理パラメータ(フォント・余白・色・配置)はモデルに決めさせず固定。中身だけ可変。
- ・不変条件(守るべき品質)は固定、手段(面積%など)は固定しない。
- ・客観品質=機械チェックで保証/主観品質=judge+人の最終確認。人確認は必須(外すと破綻)。
- ・思考と成果物を混ぜない(思考はthinking、成果物は構造化出力)。
- ・分類より判断。ただし「区別すると必要な中身が本当に変わる軸」だけ採用する。
- ・AIに書かせる最大リスク=事実の捏造。事実(データソース由来・要検証)と表現(AIに任せてよい)を分ける。

3. 品質の作り方(二層)

- ・① ハード制約(機械判定): フォント階層・余白・色数・文字数上限・データ整合・未確定情報の排除等。
- ・② ソフト基準(ループリック採点): ストーリー・刺さり・簡潔性等。良例(exemplar)と比較すると安定。
- ・既に `quality_spec.md` 等にルール化済み(reconcile実施済み。バックアップ commit 0bf2ec4)。
- ・育て方(LEARN): 人の修正→「specのどこに当たるか、無ければ追記」。修正の都度ルール/良例に還元。

- ・ 注意：現状この還元は自動化されていない。会話履歴(jsonl)・git diffに生ログは残るので後から回収可能。
- ・ 区切りで「今回の修正をルールに還元してcommitして」と言うのが最小コストの溜め方。

4. レイアウトの作り方（重要な結論）

- ・ デザインはコードで”再現”しない。元の.pptxを”そのまま使い”、データだけ差し替える＝忠実度100%。
- ・ 前回「ローカルで品質再現は無理」だったのは、コードでレイアウトをゼロから組もうとしたから。
- ・ 正解：複雑レイアウトはPowerPointで作り込む／python-pptxは埋めるだけ（作るのは苦手、埋めるのは得意）。
- ・ アーキタイプ=語彙（部品）。skeletonで構成を固定するのではなく、組み合わせて使う。
- ・ 現状カバレッジ76%。追加決定：two_col_hybrid と cards (2～6項目) を provisional追加。
image_statement は画像主役なので image_lead に統合（新規不要）。
- ・ 用途の使い分け＝「何を売るか（ゴール）」別のデッキ・レシピ（例：人を売る / 会社を売る / ソリューション）。共有スライド・ライブラリ+ゴール別レシピ（必須スライド・順序・トーン・禁止）。ゴールは人が宣言。※ 5分類・ニーズ/シーズの「分類」は無意味として却下済み。ゴール軸だけは意味があるので採用。

5. 現在の技術的な取り組み（ここが今のメイン）

Code完結型（ローカル python-pptx）＋実測ベースのレイアウト検証ループを構築中。

- ・ 状況：元データの完全再現は成功。データをずらすとボックスはみ出し・レイアウト崩れが発生。
- ・ 対策（指示済み）：
- ・ ボックスごとに auto_size=NONE（伸びない）／max_chars（実測で固定）／min_font を持つ。
- ・ 要素を anchored（不動）／flow（伸縮可）でタグ付け。崩れの波及をflow+予約余白に限定。
- ・ はみ出し処理は優先順位ラダー：①短縮 ②min_fontまで縮小 ③予約余白へ ④繰り返し要素は再配置 ⑤無理ならエラー停止（黙って崩さない）。
- ・ 改行は文節境界（単語途中で割らない）＋禁則ON。
- ・ 検証方法の切り替え（指示済み）：
- ・ はみ出し/崩れ判定を スクショ+ビジョン(LLM)→ コードで実測 に変更（タダ・速い・決定的）。
- ・ レンダリングは PowerPoint COM自動化(win32com) が最高忠実度（最終がPowerPointのため）。PowerPointは導入済み。
 - ・ 残確認：python -c "import win32com.client; win32com.client.Dispatch('PowerPoint.Application'); print('COM OK')"
 - ダメなら pip install pywin32。
- ・ 実測する不変条件：はみ出し0（占有率上限90～95%）／衝突0 / フォント≥min_font / anchored不動 / flow範囲内。
- ・ ビジョン/目視は「見栄え（美的）」の最終スポットチェックにだけ残す。

- **検証データ**：元データだけでなく**ストレスデータ**（最短/典型/最長/超過/件数変動＋「長文×多件数」の組合せ）で回す。実物が出した崩れは都度テストに追加して育てる。

6. 環境・運用メモ

- **Windows**でClaude Codeをローカル実行。**API key**使用、**サブスク認証**。
- ヘッドレス/サーバーから使うなら `claude setup-token` → `CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN` を環境変数に。 `--bare` は使わない。
- PythonからCLIを呼ぶ場合は `-p`、`--permission-mode acceptEdits`、フルパス指定 (`where claude`)、`env` 明示。
- Webから本番生成する場合は同期subprocessでなくバックグラウンドジョブ推奨。
- 本番のpptx生成は **Claude design(HTTP)**を通さずローカルpython-pptxで (HTTP変換で数字・配置がズレるため)。
- Claude designは「テンプレートを一度ラリーで完璧化する時」だけ使い、確定後はネイティブ.pptxに凍結。
- 使用量対策：段階ゲート (STAGE0 文字で構成確認→数枚デモ→合格後に全体)。合格まで全体を作らない。
- コンテキスト満杯で頻繁に圧縮が走る → テーマごとに `/clear`、状態はファイル+gitに退避、`CLAUDE.md`に恒久指示。

7. いま一番のボトルネック（技術ではない）

- **良い事例スライドが実質1枚しかない**。増やしたいが上司からなかなかもらえない。
- 解決の順番：先に**”1本”良いアウトプットを出す**（手作業/design併用でよい）→ それを証拠に事例提供と信頼を得る→ 事例が増えてから自動化・テンプレ化を本格化。
- 1本の良い成果物が「納品物・上司への証拠・2枚目の事例」の三役を果たす。

8. 次にやること（優先順）

1. `COM OK` を確認 (pywin32)。OKなら **COM描画＋コード実測**の崩れ検証を実装し、ビジョン判定を置換。
 2. **はみ出しラダー＋anchored/flow＋max_chars(実測)**を実装し、**ストレスデータ**で検証ループを回す。
 3. **実際に出す提案1本**を仕上げて世に出す（事例とバイインの起点）。
 4. 事例が増えたら **ゴール別レシピ**（人/会社/ソリューション）を整備。
 5. 日本語の句読点・文長・助詞チェックに **textlint (ja-technical-writing)** を導入。
 6. 修正の都度、ルール/良例へ還元 (LEARN) を習慣化。
-

9. 関連ファイル

- `slide_design_handbook.md` — 出典つき・役割別・機械チェック可能な「正しいパワポ設計」の教科書。
- `quality_spec.md` / `archetypes.md` / `profiles.md` / `AGENT_SPEC.md` 等 — エージェント本体側（別リポジトリ/別PC）にある想定。
- このメモと `handbook` は `withharuka` リポジトリ、ブランチ `claude/ppt-agent-thinking-split-TSxSv` にある。 ※ エージェント本体は別フォルダ/別リポジトリのため、`git pull`ではなくファイルを移して使うこと。

提案書スライド設計ハンドブック（正しいパワポ技術・決定版）

目的： 提案書（パワポ）生成エージェントが参照する「正しいスライド設計」の総覧。 確立されたプレゼン設計の原則を、**出典つき・スライドの役割別・できる限り機械判定可能なルール**に落とし込んだもの。

使い方： - 各ルールは **【適用ルール】** と **【種別：ハード/ソフト】** のタグを持つ。ハード=機械判定、ソフト=採点。 - ルールはスライドの**役割**によって適用/非適用が変わる（挨拶・自己紹介などは多くの厳格ルールが免除）。§1のルール表をまず読むこと。 - これは「生きた教科書」。運用で得た良例・修正をここへ還元して育てる。

検証ステータス（正直な注記）： 本書の原則はいずれも広く文書化された定番だが、本作成時点でWeb一次ソースの自動再フェッチはセッション上限で未完了。出典は著者・著作レベルで明記。URL単位の裏取りは後日 deep-research で補完すること。

§0. 大原則（すべての土台）

1. **スライドは「読む書類」ではなく「見る道具」**。詳細は口頭/別添の資料（ドキュメント）に逃がし、スライドは要点の可視化に徹する。
2. **1スライド=1メッセージ**。1枚で主張は1つだけ。
3. **見た目の物理パラメータ（フォント・余白・色）は固定し、生成に任せない**。中身だけ可変。
4. **役割が違えばルールも違う**。論理スライドの厳格ルールを、表紙や挨拶に当てはめない。

§1. スライドの役割分類（最重要・ここから読む）

スライドは大きく2系統。厳格な「正しさ」ルールは**主張系にフル適用**、儀礼・構造系は**多くが免除**され、別の作法に従う。

ルールID	役割	系統	主な目的
cover	表紙	儀礼	第一印象・件名・相手/自社名・日付
greeting	挨拶・冒頭の口上	儀礼	関係構築・場の設定・感謝

ロールID	役割	系統	主な目的
self_intro	自己紹介	儀礼	担当者の人柄・信頼
company_intro	会社紹介	儀礼	実績・信用の提示
agenda	目次	構造	全体像・ナビゲーション
section	章扉	構造	話題の切替・区切り
content	主張/論理スライド	主張	課題・解決・根拠・コスト等を論証
data	データ提示	主張	数値・グラフ・表で根拠を示す
summary	まとめ・結論	主張	要点の再提示・意思決定の後押し
cta_contact	次の一歩・お問い合わせ	儀礼	行動喚起・連絡先

ロール別「厳格ルール/免除」早見表

ルール	content/ data	summary	cover/section/agenda	greeting/self_intro/ company_intro	cta_contact
タイトル=主張文（言い切り）	必須	必須	免除（名詞句でよい）	免除	免除
図表/ビジュアルを必ず含む	必須	△推奨	免除	△（写真/ロゴ等は可）	免除
3秒グランステスト	必須	必須	（むしろ容易であるべき）	△	
1スライド1メッセージ	必須				
文字量上限（後述）	厳格	厳格	（元々少ない）	△緩め（人柄の文は許容）	△
フォント階層・余白・色数					
データ密度（スカスカ禁止）		△	（余白が主役でよい）		

要点：「タイトルは主張文」「図表必須」「スカスカ禁止」は**主張系（content/data/summary）**にだけ強制する。儀礼・構造系は、むしろ**余白・大きな文字・少ない情報**が正しい。挨拶や自己紹介に図表を強制したり、章扉をデータで埋めたりしてはいけない。

§ 2. 論理構成（出典：Barbara Minto『ピラミッド原則』／McKinsey式アクションタイトル）

2-1. 結論先出し（answer-first）

- **原則**：最初に結論（答え）を述べ、その後に根拠を展開する（ピラミッド構造）。Minto。
- **理由**：読み手は結論を先に知るのが理解が速く、意思決定が促される。
- 【ルール / 適用：content, summary / ソフト】デッキ全体・各章の冒頭に結論を置く。「背景→…→結論」と最後まで結論を引っ張らない。

2-2. MECE

- **原則**：論点は「漏れなく・ダブリなく」分解する。Minto。
- 【ルール / 適用：content / ソフト】箇条書きや章立てが相互に重複/抜けがないか採点。

2-3. アクションタイトル（メッセージタイトル）

- **原則**：各スライドのタイトルは**話題名ではなく、そのスライドの要点を述べた一文（言い切り）**。コンサル業界（McKinsey/BCG）の標準。
- **X**「コストについて」 → 「初期コストは3年で40%削減できる」
- **理由**：タイトルだけ拾い読みすればストーリーが分かる（horizontal logic）。
- 【ルール / 適用：content, data, summary / ハード寄り】タイトルが**名詞句で終わっていない**（述語/結論を含む文である）ことをチェック。「～について」「～の概要」等の体言止め・話題ラベルを検出したら却下→主張文化。
- 【ルール / 適用：cover, greeting, self_intro, company_intro, agenda, section, cta_contact / 免除】これらは名詞句タイトルで可。

2-4. 「So what?」テスト&タイトル通読テスト

- 【ルール / 適用：主張系 / ソフト】各スライドに「だから何？」が答えられるか。タイトルだけを順に読んで**話が通るか**を採点（通らなければ構成が弱い）。

§ 3. テキスト削減（出典：Michael Alley "Assertion-Evidence"／Garr Reynolds『Presentation Zen』／Mayer マルチメディア学習）

3-1. Assertion-Evidence法（長文・箇条書き地獄の特効薬）

- **原則**：スライドは「**主張（タイトルの一文）＋それを支える視覚的根拠（図・表・画像）**」で構成する。**箇条書きの段落を本文の主役にしない**。Michael Alley（ペンシルベニア州立大）。研究で、箇条書き型より理解・記憶が向上すると報告されている系統の手法。

- ・【ルール / 適用: content, data / ソフト→ハード化可】本文が文章の塊や長い箇条書きで占められ、図表が無いスライドを検出→警告。本文は視覚要素を優先。
- ・【ルール / 適用: greeting, self_intro 等 / 免除】人柄・口上の短文は許容。

3-2. 引き算 (Presentation Zen / Reynolds)

- ・原則: シグナル対ノイズ比を上げる。装飾・冗長・不要要素を削る。空白を恐れない（主張系では「意味のある空白」、儀礼系では「ゆとり」として積極活用）。
- ・【ルール / 適用: 全ロール / ソフト】削れる語・要素が無い採点（簡潔性）。

3-3. 文字量の上限 (ヒューリスティック)

- ・定番ヒューリスティック（厳密な実証より経験則。出典は諸説）:
- ・6×6ルール / 7×7ルール: 1スライドの箇条書きは最大6〜7項目、各6〜7語まで。
- ・Guy Kawasaki 10/20/30ルール: スライド10枚・20分・フォント最低30pt。
- ・13文字ルール（日本語）: 一目で読める見出しは約13文字（Yahoo! JAPAN見出しの長さが由来の定番ヒューリスティック）。

日本語スライドの文字数の目安（全角）

対象	目安	備考
キーメッセージ/見出し	〜13文字（理想）／最大20字	一目で読める長さ
本文の1行	〜25〜30字	これ超で視線が流れて読みにくい
箇条書き1項目	〜30〜40字、できれば体言止め	1項目1メッセージ
1文	最大50字、理想は分割	90字は段落＝分割対象
1スライド総量	〜150字目安	超えたら「読む書類」化のサイン

- ・【ルール / 適用: content, data, summary / ハード】テキストボックス/スロットごとに最大文字数を設定（見出し20字・本文行25字・項目40字など。実値は自社基準・見本デッキの実測に合わせる）。超過はフォント縮小ではなく短縮で対処（§3-2、はみ出し原則）。
- ・【ルール / 適用: content, data, summary / ハード】1文が50字を超えたら警告→分割 or 体言止め化を要求。
- ・【ルール / 適用: content, data / ハード/ソフト】本文が文章の塊（句点が多い長文）になっていたら検出→キーワード化／体言止め化を促す。スライドは文章でなくキーワードで。
- ・【ルール / 適用: greeting, self_intro / 緩和】上限を緩める（人柄・口上の文は許容）。

短縮の質: 文字数を削るだけでなく「文章→キーワード/体言止め」に変えるのが本質。 例 ✕「弊社システム導入により業務時間を大幅削減でき、コストも年間約40%圧縮可能になります」 見出し「業務時間を半減・コスト年40%減」（16字）＋根拠は図表。

3-4. 認知負荷・冗長効果（出典：Richard Mayer マルチメディア学習の諸原則／John Sweller 認知負荷理論）

- **原則**：話し手の説明とスライド上の長文が重複すると、読みと聞きが競合して理解が落ちる（**冗長効果**）。スライドは話す内容の逐語ではなく、**キーワード+視覚**に。
- 【ルール / 適用：content / ソフト】読み上げ原稿のような全文がスライドに載っていないか。
- ※ Mayer/Sweller は教育研究として実証ベース。6×6等の数値は経験則であり厳密な実証ではない点に注意（出典により数値が割れる）。

§ 4. 図表・データ可視化（出典：Gene Zelazny 『Say It With Charts』／Edward Tufte／Cole Nussbaumer Knafllic 『Storytelling with Data』／Nancy Duarte）

4-1. メッセージからチャートを選ぶ（Zelazny）

- **原則**：「どんなグラフにするか」は**伝えたいメッセージの型**で決まる。 | メッセージの型 | 推奨チャート | |---|---| | 比較（項目間の大小） | 横/縦 棒グラフ | | 時系列の推移 | 折れ線 | | 構成（全体に占める割合） | 積み上げ棒（円は要素少数時のみ） | | 相関 | 散布図 | | 順位 | 並べ替えた棒グラフ |
- 【ルール / 適用：data / ハード】メッセージ型とチャート型の不一致を検出（例：時系列なのに円グラフ）。

4-2. データ量に合った見せ方（スカスカ防止の本丸）

- **原則**：データが薄いのにグラフ/表にすると空く。少量データは別の型で。
- 数値1つ → 巨大数字（metric）。1〜2本の棒グラフにしない。
- 比較2〜3項目 → 棒 or 箇条書き/2カラム。
- 行が少ない → 表をやめ、カード/KPI横並び。
- 【ルール / 適用：data / ハード】グラフはデータ点 ≥ 3 。表はセル充填率 $\geq 80\%$ 。要素は割り当て領域の $\geq 70\%$ を占有（浮き禁止）。

4-3. 削ぎ落とし（Tufte / Knafllic）

- **原則**：data-ink比を上げる。**チャートジャンク**（不要な罫線・3D・濃い枠・重複凡例・背景）を削る。インクは情報のためだけに使う。
- 【ルール / 適用：data / ソフト→一部ハード】3D効果・濃い枠線・不要なグリッド線・重複凡例を検出して削る。

4-4. 注目の誘導・1焦点（Knafllic）

- **原則**：pre-attentive attributes（色・サイズ・位置）で、**見てほしい1点だけ**を際立たせる。他は灰色等で後退させる。

- ・【ルール / 適用: data, content / ハード】強調色は1スライド1色。最重要要素以外は無彩色/低彩度。

4-5. 箇条書きを図に変える (Duarte)

- ・原則: 並列・関係・プロセスは、箇条書きより図解 (フロー・マトリクス・関係図) にすると一目で伝わる。
- ・【ルール / 適用: content / ソフト】「手順」「比較」「構成」を箇条書きで表していたら図解化を提案。

§ 5. 一眼の視認性・レイアウト (出典: Nancy Duarte「グランステスト」 / Knafllic / Robin Williams『ノンデザイナーズ・デザインブック』CRAP)

5-1. 3秒グランステスト (Duarte)

- ・原則: スライドは約3秒で要点が掴めること。掴めなければ詰め込みすぎ。
- ・【ルール / 適用: content, data, summary / ソフト】「このスライドの主張を3秒で言えるか」を採点。儀礼系は元々容易なので軽め。

5-2. CRAP原則 (Robin Williams) — レイアウトの基礎

- ・C 対比 (Contrast): 要素の役割差ははっきり差をつける (中途半端な差はノイズ)。見出しと本文のサイズ・太さで階層を明確に。
- ・R 反復 (Repetition): 配色・フォント・余白・装飾を全スライドで統一 (=デザイントークン)。
- ・A 整列 (Alignment): 要素を見えない基準線 (グリッド) に揃える。中央寄せの乱用を避け、左揃え基準を持つ。
- ・P 近接 (Proximity): 関連する要素は近づけ、無関係なものは離す。グループが視覚的に分かるように。
- ・【ルール / 適用: 全ロール / 一部ハード】要素がグリッドに整列しているか (座標のばらつき検出)。色数・フォント種が統一されているか。

5-3. 余白・視覚階層

- ・原則: 余白は「不足」ではなく設計要素。視線の流れ (Z型/F型) を作る。
- ・【ルール / 適用: 主張系=内側を埋める / 儀礼系=ゆとりを許容】§1の密度ルールに従う。

§ 6. タイポグラフィ／フォント（出典：各フォントベンダー／UD研究／プレゼン設計の通説）

6-1. ゴシック体（サンセリフ）を使う

- ・ **原則**：スライド/投影は**ゴシック体**。明朝体（セリフ）は細い線が投影で飛び、長文印刷向き。スライドでは避ける。
- ・ 【ルール / 適用：全ロール / ハード】明朝体の使用を禁止（本文・見出し）。

6-2. 推奨日本語フォント

フォント	特徴	入手/同梱
メイリオ (Meiryo)	画面表示用設計・視認性最強・太字が綺麗	Windows標準
BIZ UDPゴシック	ユニバーサルデザイン・読みやすさ最優先	Windows10+標準・無料
游ゴシック Medium/Bold	モダンで上品 (Regular/Lightは投影で細い)	Win/Mac標準
Noto Sans JP / 源ノ角ゴシック	全環境で同一表示・埋め込み向き	無料

- ・ 欧文/数字：Segoe UI / Arial / Helvetica を併用すると締まる。

6-3. ウェイト・サイズ

- ・ **原則**：投影では Light/細字は消える。**Medium～Bold**を使う。
- ・ フォント最低サイズの通説：Kawasaki「最低30pt」。投影なら**本文も大きめに**。
- ・ 【ルール / 適用：全ロール / ハード】フォントは階層ごとに固定値（例：表紙44 / 見出し36 / 本文24 / 注釈18pt ※自社実値に合わせる）。Light禁止。設定未満禁止。

6-4. 技術的注意（python-pptx等で生成する場合）

- ・ フォント名をセットするだけでは**埋め込まれない**。開く環境に無いと化ける。
- ・ 対策：配布先に確実にあるフォント（メイリオ/游ゴシック）を選ぶ、または Noto Sans JP を**pptxに埋め込む/同梱**する。

§ 7. 配色

- ・ 【ルール / 適用：全ロール / ハード】1スライドの色数は3色まで（ブランド色＋無彩色＋強調1）。
 - ・ 【ルール / 適用：data, content / ハード】強調色は1スライド1つ（§4-4）。
 - ・ コントラスト比を確保（文字と背景）。薄い灰色文字を本文に使わない。
-

§ 8. ロール別の作法（儀礼・構造系の「正しい姿」）

主張系の厳格ルールが免除される代わりに、各ロールには固有の作法がある。

- **cover（表紙）**：件名（一番大きく）／相手名・自社名／日付・担当。情報は最小、余白は広く。図表不要。
- **greeting（挨拶）**：短い口上・感謝。人間味のある文は許容。詰め込まない。図表不要・主張タイトル不要。
- **self_intro（自己紹介）**：顔写真＋短いプロフィール（氏名・役割・実績一言）。チャート不要。信頼と人柄が目的。
- **company_intro（会社紹介）**：ロゴ・主要実績・数字（設立/規模/代表事例）。ここは**数字を大きく**見せると効く（metric的）。
- **agenda（目次）**：章を簡潔に列挙。ページ番号は動的計算。装飾控えめ。
- **section（章扉）**：章番号＋章タイトルのみ、**大きな文字＋広い余白**。本文・図表は置かない。
- **summary（まとめ）**：結論の再提示＋要点3点＋次の一步。主張タイトル必須。
- **cta_contact（次の一步/連絡先）**：取ってほしい行動を1つ明示。連絡先。装飾控えめ。

§ 9. 機械チェック可能ルール一覧（自己検証ループ用・統合チェックリスト）

生成後に決定的チェック→違反は自己修正ループでやり直し。H=ハード（機械判定）、S=ソフト（採点）。括弧内は適用ロール。

構成・タイトル - H: タイトルが名詞句/体言止め（「～について」等）でない＝主張文である（content, data, summary） - H: 結論/要点が下端ゾーンに置かれていない（→タイトル＝上部へ）（content, data, summary） - S: 結論が先に出ている（スライド内＝タイトル、デッキ＝冒頭）（content, summary） - S: タイトルだけ通読して話が通る（主張系） - S: MECE（重複/抜けが無い）（content）

テキスト量 - H: 箇条書き ≤ N項目（既定5）／1行 ≤ M字（content, data, summary） - H: テキストボックス/スロットごとの最大文字数（見出し20字・本文行25字・項目40字 等）を超えない（content, data, summary） - H: 1文が50字を超えていない（超過→分割/体言止め）（content, data, summary） - H/S: 本文が文章の塊（句点が多い長文）になっていないか→キーワード化/体言止め化（content, data） - H: 図表の無い文章だけのスライドを警告（content, data） - S: 削れる語が無い＝簡潔（全ロール） - 免除: greeting, self_intro は上限緩和（句点・文字数の閾値を緩める）

図表・データ - H: メッセージ型とチャート型が一致（data） - H: グラフはデータ点 ≥3（data） - H: 表のセル充填率 ≥80%（data） - H: 要素は割り当て領域の ≥70% を占有（data, content） - H: 強調色は1スライド1色（data, content） - S/H: チャートジャンク（3D・濃枠・不要グリッド・重複凡例）を削る（data）

視認性・レイアウト - S: 3秒グランステストに合格（主張系） - H: 要素がグリッドに整列（全ロール） - H: 1スライド1メッセージ（全ロール） - H: 色数 ≤3（全ロール）

タイポグラフィ - H: 明朝体禁止／ゴシック体（全ロール） - H: フォント階層は固定値・Light禁止・最小サイズ以上（全ロール）

密度（ロール依存） - H: 主張系は内側を埋める（スカスカ禁止）／儀礼・構造系は余白を許容

整合性（提案書固有） - H: 全情報がデータソース由来・未確定情報（TODO等）を出さない - H: スライド間で数値一致／金額は税込表記統一 - H: ページ番号は表紙除き右下・2桁ゼロ埋め（自社既定に合わせる）

§ 10. 出典一覧 (Bibliography)

- Michael Alley, The Craft of Scientific Presentations — Assertion-Evidence法（ペンシルベニア州立大の関連研究を含む）
- Garr Reynolds, Presentation Zen — 引き算・シグナル対ノイズ・1メッセージ
- Nancy Duarte, slide:ology / Resonate — グランステスト・箇条書きの視覚化・ストーリー
- Cole Nussbaumer Knaflic, Storytelling with Data — 削ぎ落とし・pre-attentive attributes・1焦点
- Edward Tufte, The Visual Display of Quantitative Information — data-ink比・チャートジャンク
- Gene Zelazny, Say It With Charts — メッセージからのチャート選択
- Robin Williams, The Non-Designer's Design Book — CRAP（対比・反復・整列・近接）
- Barbara Minto, The Pyramid Principle — 結論先出し・MECE・ピラミッド構造
- Guy Kawasaki — 10/20/30ルール
- Richard E. Mayer, Multimedia Learning / John Sweller — 認知負荷理論・冗長効果（実証研究）
- 各フォントベンダー資料（Meiryo, BIZ UDPGothic, Yu Gothic, Noto Sans JP / Source Han Sans）

注: 6×6/7×7や10/20/30は経験則（heuristic）であり、数値は出典により異なる。Assertion-Evidence と Mayer/Sweller は実証研究の裏付けがある。実数値（フォントpt・文字数上限・余白%）は自社の実測・基準に合わせて確定すること。

§ 11. このハンドブックの育て方

- 人の修正が出たら「本書のどの条に当たるか？無ければ追記」を実施（LEARNループ）。
- 良いスライドは exemplar として保存し、本書の原則と紐づける。
- 数値（文字数・占有率・pt）は運用で調整。役割タグ（§ 1）は常に維持し、儀礼系に主張系ルールを誤適用しないこと。
- 後日、deep-research でURL単位の一次ソース裏取りを補完し、出典の確度を上げる。

デザイン判断レイヤー仕様 (design judgment layer)

位置づけ: 提案書生成エージェントの「埋める前」に挟む工程。データをどのレイアウトで・どう見せるかを決める。デザインを生成するのではなく、もらった実績テンプレ（語彙）から選び・並べ替え・図解化する**判断**をする層。

これが解決する課題: 「コードで埋めるだけ」だとデザインの意図が乗らず質が低い。その手前に判断工程が無いのが原因。生成器（Claude design 等）を足す問題ではない。

関連: [slide_design_handbook.md](#)（設計原則）／[quality_spec.md](#)（品質ルール）／[archetypes.md](#)（部品語彙の本体）。本書はそれらを束ねる「選択の頭脳」を定義する。

§ 0. パイプライン上の位置

データソース



[正規化] 構造化中間表現（事実検証必須）



★デザイン判断レイヤー（本書）	
1. ロール判定（§1: cover/content/data…）	
2. アーキタイプ選択（実績テンプレ＝語彙）	
3. 内容→ビジュアル写像（箇条書き→図/表/KPI）	
4. タイトル主張文化・体言止め・短縮	
出力 = slide_plan（構造化・決定的に検証可能）	



[STAGE0 検証] テキスト段階で機械チェック（安い・速い）← ここで止める

| 合格



[埋め込み] python-pptx が slide_plan を凍結テンプレに流し込む



[決定的検証] COM実測：はみ出し0・色数≤3・占有率… → はみ出しラダーで自己修正



[主観採点] judge + 人の最終確認 → 凍結・納品

要点: 判断レイヤーの出力は「絵」ではなく 構造化された設計図 (slide_plan)。埋め込みは決定的に行えるので忠実度が保てる。

§ 1. 役割と責任の分離（誰が何を決めるか）

主体	決めること	決めてはいけないこと
人	ゴール宣言（人/会社/ソリューションを売る）・最終承認・テンプレ供給	一枚ごとの作業
LLM（本層）	ロール判定・アーキタイプ選択・内容→図解写像・主張文化・短縮	フォント/色/座標の発明、数字の創作
コード	制約適用・slide_plan検証・テンプレ埋め込み・実測	主観的な「良し悪し」

不変条件: LLMは「既存部品から選ぶ・並べ替える」のみ。ピクセルを発明させない。事実（データ由来・要検証）と表現（LLMに任せてよい）を各スロットでタグ分けし、事実の捏造を防ぐ。

§ 2. アーキタイプ語彙（選択枝のカatalog）

実体は archetypes.md。本書は 選択基準 を定義する。各アーキタイプに 【適用ロール】 と 【選択条件（機械判定可）】 を持たせる。供給テンプレが増えるほど語彙が増える。

archetype	主な用途	適用ロール	選択条件（目安・機械判定寄り）
title_only	表紙・章扉	cover, section	本文なし。大きな文字＋広い余白
statement	主張1つを大きく	content, summary	キーメッセージ＋視覚根拠1点。本文塊なし
bullets	並列の要点	content	項目 2～5。各項目が短文/体言止め
two_col	対比・前後	content	2つの対の比較（Before/After, 課題/解決）
two_col_hybrid	文＋ビジュアル併置	content	左に主張、右に図/画像（provisional）
cards	並列カード	content	項目 2～6。各項目が見出し＋一言＋アイコン（provisional）
kpi_metric	数値を主役	data, company_intro	数値 1～3個。棒グラフにしない
chart	データ可視化	data	データ点 ≥3。メッセージ型に応じ棒/折れ線/散布…

archetype	主な用途	適用ロール	選択条件（目安・機械判定寄り）
matrix	マトリクス/2×2	content, data	2軸での分類・比較
process_flow	手順・時系列	content	順序のあるステップ 3～6
table	密な表	data	行×列が多くセル充填率 ≥80%
image_lead	画像が主役	content, self_intro	画像が主、文は最小（image_statement を統合）

§ 3. 選択ロジック（決定木）

Step 1 — ロール判定（最初に必ず）

slide_design_handbook.md §1 のロール表で分類。 - 儀礼・構造系（cover/greeting/self_intro/company_intro/agenda/section/cta_contact）→ 厳格ルール免除。候補は title_only / image_lead / kpi_metric（会社紹介の実績数値）等に限定。余白・大きな文字が正解。 - 主張系（content/data/summary）→ Step 2 へ。

Step 2 — 主張系のアーキタイプ選択（内容の形で決める）

優先順に評価（最初に一致したものを採用、外れたら escape hatch §6）：

1. メッセージ型 → チャート（§4-1 Zelazny） - 比較→棒 / 時系列→折れ線 / 構成→積み上げ / 相関→散布 / 順位→並替え棒。chart
2. データ量で見せ方（§4-2 スカスカ防止） - 数値1つ → kpi_metric（棒にしない） - 比較2～3 → two_col or cards - 行が多い → table（充填率≥80%） / 少ない → cards / kpi_metric
3. 内容の性質 → 図解（§4-5 Duarte） - 手順/時系列 → process_flow - 2軸分類 → matrix - 並列の要点 → cards（見出し付き）or bullets（2～5・短文）
4. 画像が主役 → image_lead
5. 主張1つを強く → statement

Step 3 — タイトル整形（全主張系スライド）

- ・ 体言止め（「～について」「～の概要」）を検出 → 主張文（言い切り）に書き換え（§2-3）。
- ・ 13文字理想・最大20字（§3-3）。

Step 4 — 内容→スロット写像

選んだ archetype のスロットに内容を割付。各スロットで： - max_chars を超えたら 短縮（体言止め/キーワード化）。フォント縮小で逃げない。 - 各スロットに source: fact|expression を付与（事実是要検証フラグ）。

§ 4. 内容→ビジュアル写像ルール（箇条書き撲滅）

入力の形	既定の出力	根拠
数値1つ	<code>kpi_metric</code> （巨大数字）	§ 4-2
手順・段階	<code>process_flow</code>	§ 4-5
A vs B	<code>two_col</code> / <code>matrix</code>	§ 4-5
5項目以下の並列	<code>cards</code> （見出し＋一言）	§ 4-5
6項目超の並列	分割 or グループングして <code>cards</code> / <code>matrix</code>	§ 1 1メッセージ
時系列の推移	<code>chart</code> （折れ線）	§ 4-1
長い文章の塊	主張をタイトルへ抽出＋根拠を図/表に	§ 3-1 Assertion-Evidence

原則： 箇条書きの段落を本文の主役にしない。主張（タイトル）＋視覚的根拠で構成。

§ 5. 出力フォーマット（slide_plan スキーマ）

判断レイヤーの成果物。埋め込みが決定的に処理できる構造であること。

```
{
  "goal": "solution",           // 人 が宣言（人/会社/ソリューション）
  "recipe": "solution_v1",      // ゴール別レシピID（必須スライド・順序・トーン）
  "slides": [
    {
      "slide_id": "s03",
      "role": "data",           // §1 ロール
      "archetype": "kpi_metric", // §2 語彙
      "title": { "text": "導入後3年でコスト40%減", "is_assertion": true },
      "slots": [
        { "slot_id": "metric_1", "type": "metric", "content": "40%",
          "source": "fact", "verify": true },
        { "slot_id": "caption_1", "type": "text", "content": "3年累計の削減率",
          "source": "expression", "max_chars": 20 }
      ],
      "emphasis_color_target": "metric_1", // 強調色は1スライド1箇所
      "rationale": "数値1つ→棒グラフでなくKPI（§4-2）",
      "stage0_checks": { "title_is_assertion": true, "color_count": 2,
                          "chars_ok": true, "archetype_matches_message": true }
    }
  ]
}
```

必須フィールドの意味 - source: fact|expression ... 事実か表現か。fact は verify:true で検証対象（捏造防止）。 - emphasis_color_target ... 強調色を当てる唯一のスロット（§4-4）。 - rationale ... なぜこの archetype か（LEARN・人レビュー用）。 - stage0_checks ... §6の安い検証結果。

§ 6. STAGE0 検証（テキスト段階の関門・最重要の節約ポイント）

レンダリング前に slide_plan を決定的にチェックする。ここで落とせば COM描画もビジョンも使わない＝使用量ほぼゼロで品質ゲートになる。

チェック	種別	適用ロール
タイトルが主張文（体言止めでない）	H	content, data, summary
スロット文字数が max_chars 以内	H	主張系
1文 ≤50字／本文が文章の塊でない	H	content, data
色数 ≤3・強調色は1箇所	H	全
archetype がメッセージ型と一致	H	data
chart はデータ点 ≥3 / table は充填予定 ≥80%	H	data
1スライド1メッセージ	H	全
ロールに対し archetype が妥当（儀礼系に主張ルール誤適用なし）	H	全
必須スライド・順序がレシピ通り	H	全
結論先出し・タイトル通読で話を通る	S	主張系

合格するまで埋め込みに進まない（段階ゲート）。違反は判断レイヤーに差し戻して再計画。

§ 7. 新規ケースの扱い（3階層）と「新規③：ユーザー自己解決フロー（ガード付き）」

ユーザーが「新規」と感じる場面は3階層。生成が要るのは③だけ。

階層	中身	対応	デザイン生成
新規① 内容だけ新しい	既存アーキタイプに収まる	コードで埋める	不要
新規② 並びが新しい	既存部品の新しい組合せ	コードで合成（語彙を組む）	不要
新規③ 形そのものが新しい	どの語彙でも表現できない	新テンプレを起こす	ここだけ

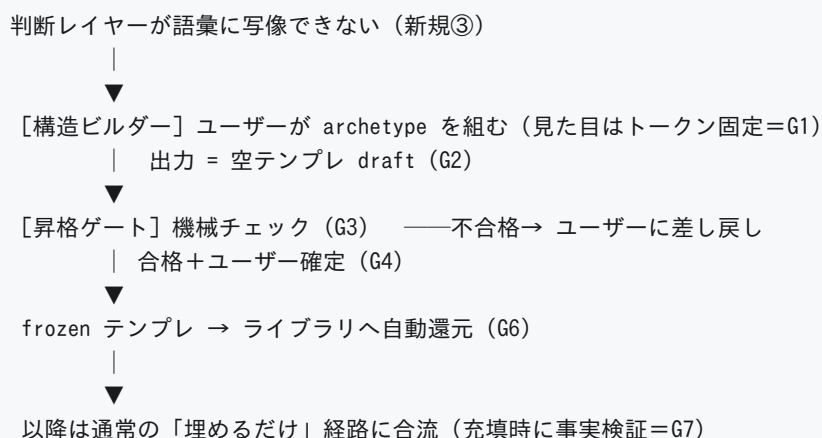
新規③の方針：ユーザー自身がガード付きで起こす

どの archetype も選択条件を満たさない（スコア閾値未満）→ `needs_custom_template`。そのときユーザー自身が「構造ビルダー」で新テンプレを作れる（待たされない）。ただし出力は納品デッキではなく「空テンプレ（下書き）」。下記ガードを全通過して初めて本番利用可。

ガード（この設計の生命線）

- G1 見た目トークンは固定（最重要）：フォント・色・余白・行間はブランドトークンから選ぶだけ。ユーザーが操作するのは構造（箱の配置・どのアーキタイプか）のみ。見た目をLLM/ユーザーに生成させない → 新テンプレでも一貫性が崩れない（「見た目固定・中身可変」を維持）。
- G2 出力＝空テンプレ：実データ・数字を含まない。スロット定義（`role / anchored・flow / max_chars / min_font`）だけ。→ 設計時点で捏造ゼロ。
- G3 昇格ゲート（機械）：§6/§9のチェック＋トークン準拠＋グリッド整列＋スロットタグ完備＋ライブラリ整合lint（既存と衝突しないか）に合格しないと `frozen` にできない。ハードルルールは人でなく機械が強制。
- G4 二状態ライフサイクル：`draft`（プレビュー専用・ウォーターマーク）→ `frozen`（客先利用可）。客先納品は `frozen` 必須。ユーザー自身が確定操作するが、可否は機械が判定。
- G5 合成優先・生成最後：まず②（既存合成）を試し、満たせない時だけ③に進む。生成の頻度を最小化。
- G6 ライブラリ自動還元（自己治癒）：`frozen` 時に共有ライブラリ（`archetypes.md`）へ追加。→ 同じ形は二度と③不要。③が起きるほど将来の③が減る。
- G7 充填時に事実検証：テンプレは構造のみ。後でデータを入れる時に通常の `fact` 検証（§5 `source`）が走る。

フロー



これが「ユーザーが選ぶデザイン経路」の正体：並列の生成エンジンではなく、見た目固定・構造だけ開放・機械ゲート付きのテンプレ・ビルダー。per-deck で生成器を回すのではなく、語彙を1枚増やして本線に合流させる。

§ 8. 育て方 (LEARN ループ)

人の修正が出たら「**判断のどこが外れたか**」を必ず分類して還元する：

修正の種類	還元先
archetype 選択が違った	§ 3 選択ロジック／選択条件の閾値
内容→図解の写像が違った	§ 4 写像ルール
文字数・短縮が不適切	§ 6 <code>max_chars</code> (実測で調整)
そもそも語彙が足りない	<code>archetypes.md</code> に追加 (§ 7)
タイトルの主張化が弱い	§ 3 Step3 のプロンプト

- 良い `slide_plan` は **exemplar** として保存し、選択ロジックの正解例に紐づける。
- 区切りで「今回の修正を本書のどこに当たるか還元して `commit`」を習慣化 (最小コストの蓄積)。

§ 9. 実装の最小手順 (次にやること)

1. `archetypes.md` の語彙に**選択条件タグ**を付与 (§ 2 表を機械判定可能に)。
2. `slide_plan` スキーマを**確定** (§ 5) し、埋め込み側が読む契約にする。
3. **STAGE0 検証**を `pytest` で**実装** (§ 6) 。LLM不要・決定的。←最優先 (品質ゲート&節約)。
4. **選択ロジック**を LLM プロンプト+ルールで**実装** (§ 3) 。 `rationale` を必ず出させる。
5. もらった実績テンプレを1枚、語彙として登録 → **その1枚で提案1本を通す** (事例化)。
6. 人の修正を § 8 で還元し、語彙と閾値を育てる。

設計思想の再確認：見た目は固定・中身だけ可変／判断は語彙からの選択に限定／客観品質は機械 (STAGE0+実測)、主観品質は `judge`+人。生成器は不要。